

Manual Didáctico de AJAX con JavaScript

Índice de Contenidos

1. **Introducción a AJAX**
 - Qué es AJAX
 - Para qué sirve
 - Ventajas de la comunicación asíncrona cliente-servidor
 - Ejemplo práctico básico
2. **Conceptos de Comunicación Cliente-Servidor**
 - Petición (Request) y Respuesta (Response)
 - Objetos JavaScript involucrados: XMLHttpRequest y Fetch API
 - Propiedades y métodos principales
3. **Creación de una Petición AJAX paso a paso**
 - Abrir la petición
 - Configurar el tipo de petición (GET, POST)
 - Enviar la petición
 - Procesar la respuesta
4. **Formato de datos en AJAX**
 - HTML
 - JSON
 - XML
 - Comparación y usos prácticos
5. **Envío de datos al servidor**
 - Envío de parámetros usando GET
 - Envío de parámetros usando POST
 - Envío de formularios
 - Envío de objetos JSON
6. **Ejemplos prácticos de conexión a APIs públicas**
 - Consumo de APIs que devuelven JSON
 - Mostrar resultados en HTML dinámico
7. **Ejercicios propuestos por apartado**
 - Ejercicios para reforzar conceptos y práctica
8. **Proyectos completos de AJAX**
 - Proyecto 1: Consumo de API JSON y mostrar datos en tabla
 - Proyecto 2: Formulario que envía datos al servidor y recibe respuesta
 - Proyecto 3: Petición GET con parámetros dinámicos y actualización de contenido HTML

1. Introducción a AJAX

1.1 Qué es AJAX

AJAX (**A**synchronous **J**ava**S**cript and **X**ML) es una técnica que permite **intercambiar datos con un servidor de manera asíncrona** sin necesidad de recargar la página completa.

- Antes de AJAX: cualquier interacción con el servidor recargaba toda la página.
- Con AJAX: solo se actualizan los elementos necesarios.

Ventajas:

- Mejor experiencia de usuario.
- Reducción del tráfico de red.
- Permite crear aplicaciones web más dinámicas.

1.2 Ejemplo práctico básico de AJAX

Objetivo: Hacer una petición a un servidor que devuelve un mensaje y mostrarlo en la página sin recargar.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo AJAX Básico</title>
</head>
<body>
  <h1>Prueba de AJAX</h1>
  <button id="btnCargar">Cargar mensaje</button>
  <div id="resultado"></div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript (**script.js**):

```
document.getElementById("btnCargar").addEventListener("click",
function() {
  // 1. Crear objeto XMLHttpRequest
  let xhr = new XMLHttpRequest();

  // 2. Configurar la petición
  xhr.open("GET", "mensaje.txt", true); // true = asíncrono

  // 3. Definir lo que ocurre al recibir la respuesta
  xhr.onload = function() {
    if (xhr.status === 200) {
```

```
        document.getElementById("resultado").innerText =
xhr.responseText;
    } else {
        document.getElementById("resultado").innerText = "Error al
cargar el mensaje.";
    }
};

// 4. Enviar la petición
xhr.send();
});
```

Archivo mensaje.txt:

¡Hola! Este mensaje se cargó usando AJAX.

Funcionamiento:

- Al hacer click en el botón, se hace la petición al archivo `mensaje.txt`.
- La página **no se recarga**, pero el contenido del div `#resultado` se actualiza.

1.3 Ejercicios propuestos

1. Cambiar el contenido del archivo `mensaje.txt` y observar el cambio en la página sin recargar.
2. Crear un segundo botón que cargue otro archivo de texto diferente usando AJAX.
3. Modificar el ejemplo para que muestre un mensaje de "Cargando..." mientras llega la respuesta.